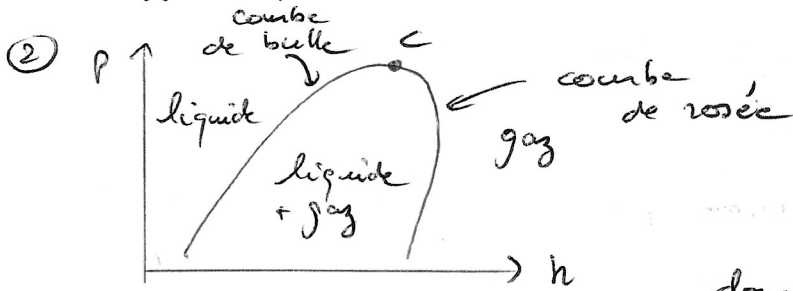


Exercice A

① La pression de vapeur saturante correspond à la pression à laquelle se fait le changement d'état liquide $\leftrightarrow$ vapeur, donc correspond au plateau dans le diagramme enthalpique, d'où

$$P_{S1}(20^\circ\text{C}) = 9,1 \text{ bar}$$

$$P_{S2}(0^\circ\text{C}) = 5,0 \text{ bar}$$



③ En mode chauffage, le cycle se décrit dans le sens $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$.

Le compresseur augmente la pression, donc l'étape correspondante correspond

à $A \rightarrow B$. On en déduit la position du point A.

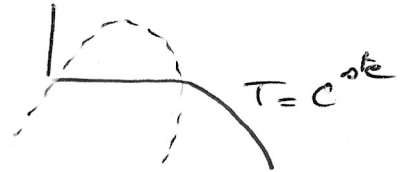
④ $B \rightarrow C$: liquéfaction

$D \rightarrow A$: vaporisation

⑤ L'allure des isothermes est la suivante:

B se situe sur l'isotherme 29°C ,

$$\text{d'où } \theta_B = 29^\circ\text{C}$$



⑥ On lit les enthalpies massiques des différents points en projetant les points sur l'axe des abscisses, d'où

Point	A	B	C	D
$h (\text{kJ/kg})$	404	420	224	224

⑦ Le titre massique en vapeur au point D est:

$$x_v = \frac{h_D - h_E}{h_C - h_E} = \frac{h_D - h_E}{h_A - h_E} \quad \text{ou } h_E = 200 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{d'où } x_v = \frac{224 - 200}{404 - 200} = \frac{24}{196} = 0,12 \quad \left(D \text{ un peu au-dessus de l'isotherme } 0,1 \right)$$



⑧ a. lors du passage dans l'échangeur E_1 , le fluide se liquéfie à pression constante. On a alors

$$Q_C = \Delta H_{BC} = m(h_C - h_B) = 0,500 \times (224 - 420) = -98 \text{ kJ}$$

b. lors du passage dans l'échangeur E_2 , il se vaporise à pression constante, d'où:

$$Q_f = \Delta H_{DA} = m(h_A - h_D) = 0,500 \times (224 - 404) = \underline{90 \text{ kJ}} \quad (2)$$

c. Sur un cycle : $\Delta U = 0$

d'après le premier principe :

$$\Delta U = W + Q_c + Q_f = 0 \quad \text{d'où} \quad W = -(Q_c + Q_f)$$

ce qui donne $\Delta U = 8 \text{ kJ} > 0$: le travail est bien reçu par le fluide (il est comprimé lors de l'étape $A \rightarrow B$)

(9) a. Efficacité : $e = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie payée}} = \frac{-Q_c}{W}$

car le transfert thermique cède par le fluide lors de sa liquéfaction sert à chauffer l'installation.

b. $e = \frac{98}{8} \approx \underline{12}$

c. Dans une chaudière, l'énergie de combustion est restituée intégralement, donc l'efficacité est bien plus faible puisqu'elle est de 1. Par ailleurs, une chaudière rejette du CO_2 ce qui n'est pas le cas d'une pompe à chaleur.

d. l'efficacité de Carnot correspond à l'efficacité d'un cycle réversible fonctionnant ici entre 2 sources de température $T_f = 0^\circ\text{C}$ et $T_c = 20^\circ\text{C}$.

On a $e_{\text{carnot}} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$ (démonstration dans le cours)

d'où $e_{\text{carnot}} = \frac{293}{20} = \underline{14,5}$

e. $e < e_{\text{carnot}}$, ce qui est normal, puisque toute machine thermique réelle comporte des sources d'irréversibilité qui font baisser son efficacité par rapport à celle de Carnot.

(10) a. A pression constante : $Q = \Delta H = m c_p \Delta T$ si on

assimilé l'air à un gaz parfait.

(3)

$$Q = 360 \times 10 \times (-20) = -7,2 \cdot 10^3 \text{ kJ}$$

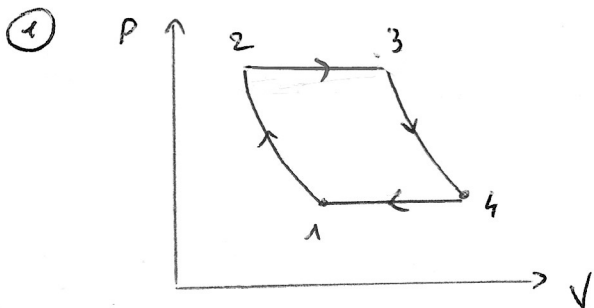
$$b. \text{ On a } P_{th} = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{-7,2 \cdot 10^3}{3600} = \underline{-2,0 \text{ kW}}$$

c. L'efficacité du chaudière est :

$$e = \frac{P_f}{P_{reca}} = -\frac{P_{th}}{P_{reca}} \quad (\text{le transfert thermique cédé par l'air est reçu par le fluide lors de sa vaporisation})$$

$$d'où \quad P_{reca} = -\frac{P_{th}}{e} \Rightarrow P_{reca} = \frac{2000}{4} = \underline{500 \text{ W}}$$

Exercice B



Il s'agit d'un cycle moteur (turbine produisant du travail) donc décrit dans le sens des aiguilles d'une montre.

$$② \quad P_1 V_1 = nRT_1 \Rightarrow T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR} = \frac{M \cdot P_1 V_1}{mR}$$

$$d'où \quad T_1 = \frac{29 \cdot 10^{-3} \times 10^5 \times 0,83}{1,0 \times 8,31} = \frac{29 \times 100 \times 0,83}{8,31} = \underline{290 \text{ K}}$$

③ L'air, assimilé à un gaz parfait, subit une compression adiabatique mécaniquement réversible, on peut donc utiliser la loi de Laplace entre les états 1 et 2 :

$$PV^\gamma = \text{cte} \Rightarrow P \times \left(\frac{nRT}{P}\right)^\gamma = \text{cte} \Rightarrow P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cte}$$

$$d'où \quad P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \Rightarrow V_2 = V_1 \times \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{1/\gamma} = \frac{V_1}{r^{1/\gamma}}$$

$$P_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \Rightarrow T_2 = T_1 \times \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \frac{T_1}{r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}}$$

γ s'obtient à l'aide des capacités thermiques massiques :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{1000}{713} = \underline{1,4}$$

$$\text{On a déduit } \underline{V_2 = 0,12 \text{ m}^3}$$

$$\underline{T_2 = 630 \text{ K}}$$

$$(4) \quad T_3 = \frac{P_3 V_3}{nR} = \frac{n \times P_2 V_3}{n \times R} = \frac{n \times 15 P_1 V_3}{nR}$$

$$\text{A.N.} \quad T_3 = \frac{29 \cdot 10^{-3} \times 15 \times 10^5 \times 0,27}{1,0 \times 8,31} \quad T_3 = 1,4 \cdot 10^3 \text{ K}$$

$$(5) \quad P_4 = P_1 = 10^5 \text{ Pa}$$

La transformation $3 \rightarrow 4$ est adiabatique mécaniquement réversible, d'où

$$P_4 V_4^\gamma = P_3 V_3^\gamma \Rightarrow V_4 = V_3 \times \left(\frac{P_3}{P_4}\right)^{1/\gamma} = V_3 \times \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{1/\gamma} = V_3 \Gamma^{1/\gamma}$$

$$P_4^{1-\gamma} T_4^\gamma = P_3^{1-\gamma} T_3^\gamma \Rightarrow T_4 = T_3 \left(\frac{P_3}{P_4}\right)^{1-\gamma} = T_3 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{1-\gamma} = T_3 \Gamma^{1-\gamma}$$

$$\text{A.N.} : \quad V_4 = 1,9 \text{ m}^3 \quad T_4 = 680 \text{ K}$$

(6) Les transformations $1 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 4$ sont adiabatiques, d'où :

$$Q_{12} = Q_{34} = 0$$

Les transformations $2 \rightarrow 3$ et $4 \rightarrow 1$ sont isobares, d'où :

$$Q = \Delta H, \text{ soit}$$

$$Q_{23} = m C_p \Delta T_{23} = m C_p (T_3 - T_2)$$

$$Q_{41} = m C_p \Delta T_{41} = m C_p (T_1 - T_4)$$

(7) Le rendement du cycle est :

$$\eta = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie payée}} = -\frac{W_{\text{cycle}}}{Q_c} = -\frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{23}}$$

$$\text{or } \Delta U_{\text{cycle}} = 0 \Rightarrow W_{\text{cycle}} + Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} = 0$$

$$\text{d'où } \eta = \frac{Q_{23} + Q_{41}}{Q_{23}} \quad \eta = 1 + \frac{Q_{41}}{Q_{23}}$$

(8) D'après la question 6 :

$$\eta = 1 + \frac{m C_p (T_1 - T_4)}{m C_p (T_3 - T_2)}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

(9) On remplace T_4 et T_2 par leurs expressions trouvées dans

les questions ③ et ④ :

⑤

$$\eta = 1 - \frac{T_3 r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - T_1}{T_3 - \frac{T_1}{r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}}} = 1 - r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \times \frac{T_3 r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - T_1}{T_3 r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - T_1}$$

on multiplie haut et bas la fraction par $r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

A.N. : $\eta = 0,54$

d'où $\eta = 1 - r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$\eta(r) = 1 - r^{\frac{-0,4}{1,4}} = 1 - \frac{1}{r^{0,4/1,4}} \Rightarrow \eta(r)$ est une fonction croissante de r : on obtient le plus grand rendement possible en prenant le plus grand rapport de pression r possible.

⑩ S est une fonction d'état $\Rightarrow \Delta S_{\text{cycle}} = 0$.

d'où $S_{\text{ech}} + S_{\text{rec}} = 0 \Rightarrow S_{\text{rec}} = -S_{\text{ech}}$

Les transformations $1 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 4$ étant adiabatiques, il n'y a d'échange d'entropie que lors des étapes $2 \rightarrow 3$ et $4 \rightarrow 1$, d'où :

$$S_{\text{rec}} = - \left(\frac{Q_{23}}{T_3} + \frac{Q_{41}}{T_1} \right)$$

$$= -m c_p \left(\frac{T_3 - T_2}{T_3} + \frac{T_1 - T_4}{T_1} \right) = -m c_p \left(1 - \frac{T_2}{T_3} + \frac{T_1}{T_4} - 1 \right)$$

$$S_{\text{rec}} = m c_p \left(\frac{T_2}{T_3} - \frac{T_1}{T_4} \right)$$

$$= m c_p \frac{T_2 T_4 - T_1 T_3}{T_3 T_4}$$

On a $\begin{cases} T_4 = T_3 r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \\ T_2 = \frac{T_1}{r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}} \end{cases} \Rightarrow T_2 T_4 = T_1 T_3 \frac{r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}}{r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}}$

d'où $S_{\text{rec}} = 0$

On en déduit que le cycle est réversible.

Exercice C

(6)

- ① La transformation se fait à pression constante, on a donc $\Delta H = Q$.
- ② 3 étapes dans la transformation :
- refroidissement de l'eau qui passe de 15°C à -2°C
 - solidification de l'eau à -2°C
 - refroidissement de la glace qui passe de -2°C à -10°C

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

$$= m c_e (T_{\text{sol}} - T_i) + m L_{\text{sol}} + m c_{\text{sol}} (T_f - T_{\text{sol}})$$

Calculons d'abord m :

$$m = \rho \cdot V = \rho \times \pi r^2 h \quad \left(\pi r^2 h : \text{volume d'un cylindre de rayon } r \text{ et de hauteur } h \right)$$
$$= 1020 \times \pi \times (10^4)^2 \times 20 = \underline{6,4 \cdot 10^{12} \text{ kg}}$$

$$\text{D'où } Q = m [c_e (T_{\text{sol}} - T_i) + L_{\text{sol}} + c_{\text{sol}} (T_f - T_{\text{sol}})]$$

On $L_{\text{sol}} = -L_f$ car la solidification est la transformation inverse de la fusion.

$$Q = 6,4 \cdot 10^{12} [4,5 \times (-17) - 335 + 1,5 \times (-8)]$$

$$= \underline{-2,7 \cdot 10^{15} \text{ kJ}} < 0 : \text{ le chaleur est cédée}$$

par l'eau lors de sa transformation.

$$\textcircled{3} \quad \mathcal{P} = \frac{Q}{\Delta t} = - \frac{2,7 \cdot 10^{15}}{0,5} = -5,4 \cdot 10^{15} \text{ kW}$$
$$= \underline{-5,4 \cdot 10^9 \text{ GW}}$$

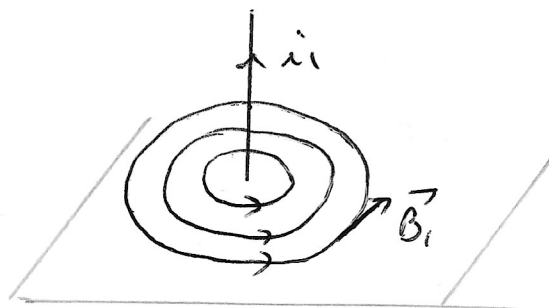
Cette puissance est énorme ! Elle correspond environ à la puissance fournie par 5 milliards de centrales nucléaires !

Exercice D

⑦

a. le plan $(\pi, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution de courant. le champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par le fil en π est perpendiculaire à ce plan de symétrie, il est donc orienté selon $\vec{e}_\theta$.

b. $\vec{B}$ étant orienté selon $\vec{e}_\theta$, ses lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil, orientés en respectant le règle de la main droite :



c. $\Phi = \iint \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 = \underline{\vec{B}_1 \cdot \vec{S}_2}$ en supposant le champ uniforme au niveau de la spire.

La bobine étant constituée de N spires, on a, puisque les flux s'ajoutent :

$$\Phi_{12} = N\Phi = \underline{N \vec{B}_1 \cdot \vec{S}_2}$$

d. $\underline{\vec{B}_1(\pi, t) = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r_0} \vec{e}_\theta}$

$$\Phi_{12} = N \times \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r_0} \vec{e}_\theta \cdot a^2 \vec{e}_\theta = \underline{\mu_0 \frac{Na^2}{2\pi r_0} i_1}$$

e. On identifie l'expression précédente avec celle définissant l'inductance mutuelle π : $\Phi_{12} = \pi i_1$

On en déduit : $\underline{\pi = \frac{\mu_0 Na^2}{2\pi r_0}}$

f. le flux total au niveau de la bobine 2 est

$$\Phi = \Phi_p + \Phi_{12} = L_2 i_2 + \pi i_1$$

↳ flux propre

D'après la loi de Faraday $e = -\frac{d\Phi}{dt}$, on a :

$$e(t) = -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$

(8)

On $u_2(t) = -e(t)$ (on passe de la convention générateur à la convention récepteur)

$$\text{d'où } u_2(t) = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

g. L'oscilloscope ayant une impédance d'entrée considérée infinie, on en déduit que $i_2(t) = 0$ lorsque la bobine est branchée dessus. On a alors $u_2(t) = M \frac{di_1}{dt}$.
Lorsque i_1 est constante, alors $u_2(t) = 0$: le phénomène d'induction disparaît.

$$\textcircled{2} \text{ a- } u_2(t) = M \frac{d}{dt} (I_m \cos \omega t) = -M \omega I_m \sin(\omega t)$$

$$u_2(t) = -\frac{\mu_0 N a^2 \omega I_m \sin(\omega t)}{2\pi r_0}$$

b. La fréquence se déduit de la mesure de la période :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \times 5 \cdot 10^{-3}} = \frac{10^3}{20} = 50 \text{ Hz}$$

c. D'après la réponse à la question 2a :

$$U_{2m} = \frac{\mu_0 N a^2 \omega I_m}{2\pi r_0} = \frac{\mu_0 N a^2}{2\pi r_0} \times 2\pi f I_m$$

$$\text{d'où } I_m = \frac{U_{2m} r_0}{\mu_0 N a^2 f}$$

$$\text{On } I_1 = I_{\text{eff}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \text{ d'où}$$

$$I_1 = \frac{U_{2m} r_0}{\mu_0 N a^2 f \sqrt{2}}$$

Sur l'oscillogramme, on mesure $U_{2m} = 1,0 \text{ V}$, d'où

$$I_1 = \frac{1,0 \times 8 \times 10^{-2}}{4\pi \cdot 10^{-7} \times 10^3 \times 10^{-4} \times 50 \times \sqrt{2}} = \frac{10^5}{4\pi \sqrt{2}} = 5,7 \text{ kA}$$